

Serie 6

Aufgabe 1:

Beschreiben Sie, was der folgende Code tut. Erklären Sie genau, welchen Scope die Variablen haben.

```
In [ ]: x = 100
lst = [x for x in range(3)]
print(x)

x = 100
lst = []
for x in range(3):
    lst.append(x)
print(x)
```

Aufgabe 2:

Ergänzen Sie den folgenden Code, sodass die Ausgabe `3, 2, 3` ist. Dabei dürfen Sie nur den Inhalt der Funktion `inner` verändern. Ihr Programm muss außerdem einen anderen Output liefern, sollten sich die Werte von `x` zu Beginn bzw. in `outer` ändern. Es reicht also nicht, `print(3, 2, 3)` zu schreiben. Arbeiten Sie geschickt mit Scope. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Finden Sie eine, welche nicht die `globals()`-Funktion benutzt (das `global`-Schlüsselwort ist natürlich erlaubt).

Hinweis: Definieren Sie noch eine zusätzliche geschachtelte Funktion.

```
In [ ]: x = 2

def outer():
    x = 3

    def inner():
        # WRITE HERE

    inner()
outer()
```

Aufgabe 3:

Schreiben Sie ein Programm, das die Ziffernsumme einer Zahl `n` auf drei Arten berechnet. Wandeln Sie dafür zunächst `n` in einen String um, um auf die Ziffern zugreifen zu können. Berechnen Sie dann ihre Summe

- mittels einer `for`-Schleife,
- mittels `list`-comprehension,

- mittels `map` .

Bonus: Vergleichen Sie die Geschwindigkeit dieser drei Methoden mithilfe des `time` - Moduls und großen Zahlen `n` .

Aufgabe 4:

Schreiben Sie eine Funktion `favourite_sort` , die eine Liste von Strings `words` sowie optional eine Liste von Chars `fav_chars` (mit Default `AEIOUaeiou`) erhält und `words` sortiert ausgibt. Ein String soll früher ausgegeben werden, wenn er mehr Chars aus `fav_chars` enthält (Mehrfachnennungen mitgezählt, also bspw. `aaa > a`).

Aufgabe 5:

Sie arbeiten für eine Logistik-Firma und sollen eine Übersicht über Einkäufe erstellen. Sie haben mehrere Produkte und ihre Kosten (ohne Steuer) sowie ihre Steuerklasse. Sie sollen die teuersten Produkte (inklusive Steuer) herausfinden.

Schreiben Sie eine Funktion, die eine Liste `products` von Tupeln erhält und eine 3-elementige Liste von Tupeln zurückgibt. Die Tupel sind von der Form `(name, cost_before_tax, taxes)` mit einem String `name` , einem Float `cost_before_tax` und einem Float `taxes` . Bsp.: `("Kuchen", 3.5, 10)` .

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Berechnen Sie die Netto-Kosten (Kosten inklusive Steuer) der einzelnen Produkte (`taxes` ist in Prozent angegeben).
- Sortieren Sie die Produkte auf Basis der Netto-Kosten.
- Geben Sie die teuersten 3 Produkte als Liste zurück (wieder in der ursprünglichen Form `(name, cost_before_tax, taxes)`). Sie dürfen davon ausgehen, dass `products` mindestens 3 Produkte enthält.

Aufgabe 6:

Sie arbeiten für eine Bank und sollen auffällige Überweisungen überwachen. Eine Überweisung ist auffällig, wenn sie einen gewissen Gelbetrag übersteigt. Derzeit sind das `4200` Euro, aber das könnte sich in Zukunft ändern.

Schreiben Sie eine Funktion `sus_only` , die eine Liste `transactions` von Integers und ein optionales Limit (mit Default `4200`) erhält und `transactions` gefiltert zurückgibt. Es sollen nur die „auffälligen“ Beträge zurückgegeben werden.